

安全操作规程

PFA3P手持电动工具安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-004

版本：1.00

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 各类手持电动工具操作作业

2. 责任

作业人员：接受培训并掌握安全操作内容，不违章操作，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

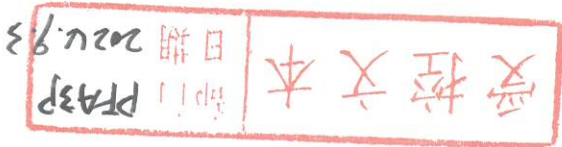
工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，或本安全操作规程与现场操作不符时，必须立即通知编制人员和车间安全员。

3. 规定

3.1 手持电动工具是一种以电动机为动力，操作时必须由操作者用手握持使用的工具。手持电动工具的范围：暖风机、大电锤、如意板、电吹风、砂轮机、打磨机、抛光机、螺丝刀、冲击扳手、电动砂轮机、抛光机、（非）盘式砂光机、圆锯、圆刀、电钻、冲击电钻、电动热风枪、电动直磨机、电动冲击扳子、电动螺丝紧固机、锤类工具、电剪刀、电冲剪、攻丝机、电刨、电动往复锯（曲线锯、刀锯）、混凝土振动器、不易燃液体电喷枪、电链锯、修枝剪、电动草剪、钉钉机、电木铣、修边机、捆扎机、管道疏通机、带锯、开槽机、电烙铁、拉瘪机、烘枪等（以上内容均指电动工具）。

3.2 主要危险源

编制：[Signature]	编制日期：2024.9.2	审核：[Signature]	审核日期：2024.9.2	批准：[Signature]	批准日期：2024.9.2	生效日期：2024.9.3
----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------



3.3 严禁事项:

- 3.2.1 严禁在手持电动工具带“病”的情况下进行作业。
- 3.2.2 严禁非专业人员擅自拆卸和修理手持电动工具。
- 3.2.3 严禁不按照作业性质、环境选用手持电动工具。

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
作业操作	电击	接触带电部件造成人员电击伤害	1、作业前检查线缆完好，手持电动工具外观完好，检验合格证在有效期内。 2、如适用移动拖线盘应检查电源漏电保护装置完好。
	切割伤	砂轮片或打磨片运转过程中脱出导致人员受伤	1、检查磨片的质量无裂纹和其它缺陷。 2、打磨工具应安装防护罩。 3、禁止站在打磨机前方或切线方向。 4、对打磨工件固定好，禁止用手固定工件。 5、作业时控制进刀量，防止打磨片受阻破裂。
	卷入	卷入高速运行的部件，导致人员受伤	1、使用电钻时禁止戴棉纱手套，禁止手触碰转动部件。
	眼部伤害	碎屑异物进入眼睛导致眼部受伤	1、作业过程中按要求佩戴防护眼镜或防护面罩。
	听力损伤	作业噪音导致听力受损	1、作业过程中按要求佩戴耳塞或耳罩
	烫伤	接触高温部件导致皮肤烫伤	1、使用中佩戴防护手套。
	摔伤	作业中人员绊倒导致摔伤	1、电源线按长度，作业过程中规范操作
	肺部吸入	吸入打磨产生的粉尘	1、打磨作业中佩戴防护口罩。 2、打磨作业中保持通风正常。

3.4 基本要求

- 3.3.1 作业人员必须经过专门技术安全培训，熟悉手持电动工具原理、知识、操作方法。
- 3.3.2 熟悉作业现场特殊的安全要求。
- 3.3.3 熟悉本岗位的危险源及操作规程。

3.3.4 维修工段根据《PFA3P 电气安评操作细则》对手持式电动工具进行检查和检测。

- 3.3.5 生产工段和维修工段有新增手持式电动工具时将信息反馈给电气安评负责人进行台账登记，同时将信息反馈给维修工段进行检查和检测后方可使用。

3.5 操作要求

3.5.1 作业前

- 3.5.1.1 按照要求穿着工作服，做到领口紧、袖口紧、下摆紧。
- 3.5.1.2 根据作业性质，佩戴相应的防护眼镜、耳塞或耳罩，若面部朝上作业，需戴防护面罩。
- 3.5.1.3 确认手持电动工具外壳、手柄开关等完好，无裂缝，电源线完整无破损。
- 3.5.1.4 确认防护罩、盖等装置完好，安装位置正确、牢固，无缺失、变形、松动、破损等现象。

象。

- 3.5.1.5 确认手持电动工具绝缘检测在有效期内。
- 3.5.1.6 确认手持电钻、电锤的钻头无变形、弯曲；角磨机的砂轮片无缺口、破损。
- 3.5.1.7 确认 I 类和 II 类手持电动工具已安装漏电保护器，灵敏可靠；I 类手持电动工具应有可靠的保护接地措施（加强绝缘型除外）。
- 3.5.1.8 清除作业区域内杂物，确保地面平坦，无障碍物。

3.5.2 作业中

3.5.2.1 确认现场电源电压、频率与手持电动工具铭牌标识相符。

3.5.2.2 手持电动工具启动后，先空载运行，检查并确认工具运动灵活无阻时再作业。

3.5.2.3 操作人员站在平稳处，保持身体平衡。

- 3.5.2.4 在锅炉内、金属容器、地沟、管道内等狭窄场所作业时，宜选用带隔离变压器的 III 类手持电动工具；若选用 II 类手持电动工具，必须装设防溅型漏电保护器，并将漏电保护器安装在狭窄场所外面，工作时专人监护；使用的照明电压不得超过 12V。

3.5.2.5 在一般场所作业时，应选用Ⅱ类手持电动工具并装设额定动作电流小于15mA、额定动作时间小于0.1s的漏电保护器；若选用Ⅰ类手持电动工具，还必须做接零保护，操作人员必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋或站在绝缘板上。

3.5.2.6 手持电动工具电源线在地面拖行时，应采取防护措施，防止被碾压、绊倒人员。

3.5.2.7 作业时，加力应平稳，避免用力过猛，工件应固定牢固，防止作业过程中发生位移。

3.5.2.8 严禁提拉手持电动工具的电源线移动工具，或拔插头时猛拽电源线，防止电源线受损，绝缘层破裂。

3.5.2.9 作业过程中密切观察声响和工具温度变化，发现异常应立即停机进行检查；工具温度过高时，应暂停作业，待工具自然冷却后再继续作业。

3.5.2.10 作业过程中严禁用手触碰钻头、砂轮等部件，发现其有磨钝、变形、破损等情况时，应立即修整或更换，正常后再继续作业。

3.5.2.11 手持电动工具运行过程中，不得同时做其他工作，更不得撒手不管。

3.5.2.12 电钻和电锤为40%断续工作制，不得长时间连续使用。

3.5.2.13 出现意外停机时，应立即关闭手持电动工具上的开关，防止工具突然运转造成伤害。

3.5.2.14 作业过程中暂时不使用手持电动工具时，应关闭工具开关，断开电源，防止意外触碰工具启动键，工具突然运转，导致人员受伤。

3.5.2.15 清理铁屑、木屑及其他杂物时，应使用专门工具或戴手套，防止割伤。

3.5.2.16 接触发烫工件时，应使用专门工具或戴手套，防止烫伤。

3.5.2.17 严禁擅自拆卸工具的机械安全防护装置，严禁无安全防护装置作业。

3.5.3 作业后

3.5.3.1 清理手持电动工具，擦拭工具表面污物、尘土，保持整洁。

3.5.3.2 检查手持电动工具，确认手柄、机壳、电源线、插头、开关完好，机械防护装置、电气保护装置完好，工具转动部件灵活无阻碍。

3.5.3.3 发生故障待维修或不能继续使用的手持电动工具，应明确标识。

3.5.3.4 清理作业现场，保持现场整洁。

3.5.3.5 将手持电动工具存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所。

3.6 紧急情况及应急措施

3.6.1 发生人身伤害、火灾等事故事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。

3.6.2 发生触电事故时，现场施工人员应立即切断电源，或用不导电物体如干燥的木棍、木板或干布等绝缘材料使触电人员尽快脱离带电体。

3.6.3 施工人员切勿直接接触触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。
3.6.4 立即通知车间安全员和工长，同时应立即封锁现场，禁止其他人员进入事故现场。

3.6.5 当伤员脱离电源后，附近人员应准备夹板，让伤员平躺，联系公司医疗救护部门进行救护。

3.6.6 应急电话：
a) --- 医疗救护：公司内线 120 外线：021-69560120
b) --- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119 外线：021-69560119

3.7 注意事项
现场工长或班组长必须不定期至作业现场进行巡视，发现违章行为及时指出并予以纠正。

4. 存档文件
无

5. 评审与更改
该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件
《PFA3P 电气安评操作细则》